

L'arithmétique de Peano.

- ▷ DEDEKIND (1888) et PEANO (1889) formalisent l'arithmétique.
- ▷ En 1900, David HILBERT, lors du 2ème ICM à Paris, donne un programme dont le 2nd problème est la *cohérence de l'arithmétique*.
- ▷ En 1901, RUSSEL donne son paradoxe concernant l'« ensemble » de tous les ensembles.
- ▷ En 1930, HILBERT est toujours optimiste : « On doit savoir, on saura ! »

La formalisation de l'arithmétique engendre deux questions :

1. est-ce que tout théorème est prouvable ? (▷ complétude)
2. existe-t-il un algorithme pour décider si un théorème est prouvable ? (▷ décidabilité)

Le second point est appelé « *Entscheidungsproblem* », le problème de décision, en 1928.

- ▷ En 1931, Gödel répond NON à ces deux questions.

On a donné plusieurs formalisations des algorithmes :

- ▷ en 1930, le λ -calcul de Church ;
- ▷ en 1931–34, les fonctions récursives de Herbrand et Gödel ;
- ▷ en 1936, les machines de Turing.

On démontre que les trois modèles sont équivalents.

La thèse de Church–Turing nous convainc qu'il n'existe pas de modèle plus évolué « dans la vraie vie ».

1 Les axiomes.

On définit le langage $\mathcal{L}_0 = \{\textcircled{0}, \textcircled{S}, \oplus, \otimes\}$ où

- ▷ $\textcircled{0}$ est un symbole de constante ;
- ▷ $\textcircled{S}$ est un symbole de fonction unaire ;
- ▷ $\oplus$ et $\otimes$ sont deux symboles de fonctions binaires.

On verra plus tard que l'on peut ajouter une relation binaire $\leq$.

Remarque 1 (Convention). On note $\mathbb{N}$ la $\mathcal{L}_0$ -structure de domaine $\mathbb{N}$ dans laquelle on interprète les symboles de manière habituelle :

- ▷ pour $\textcircled{0}$, c'est 0 ;
- ▷ pour $\textcircled{S}$, c'est $\lambda n.n + 1$ (i.e. $x \mapsto x + 1$) ;
- ▷ pour $\oplus$, c'est $\lambda n \lambda m.n + m$;
- ▷ pour $\otimes$, c'est $\lambda n \lambda m.n \times m$.

Les axiomes de Peano.

On se place dans le cas égalitaire. L'ensemble $\mathcal{P}$ est composé de $\mathcal{P}_0$ un ensemble fini d'axiomes (A1–A7) et d'un schéma d'induction (SI).

Trois axiomes pour le successeur :

$$\mathbf{A1.} \quad \forall x \neg(\textcircled{S}x = \textcircled{0})$$

$$\mathbf{A2.} \quad \forall x \exists y \left(\neg(x = \textcircled{0}) \rightarrow x = \textcircled{S}y \right)$$

$$\mathbf{A3.} \quad \forall x \forall y \left(\textcircled{S}x = \textcircled{S}y \rightarrow x = y \right)$$

Deux axiomes pour l'addition :

$$\mathbf{A4.} \quad \forall x \left(x \oplus \textcircled{0} = x \right)$$

$$\mathbf{A5.} \quad \forall x \forall y \left(x \oplus (\textcircled{S}y) = \textcircled{S}(x \oplus y) \right)$$

Deux axiomes pour la multiplication :

$$\mathbf{A6.} \quad \forall x (x \otimes \textcircled{0} = \textcircled{0})$$

$$\mathbf{A7.} \quad \forall x \forall y (x \otimes (\textcircled{\mathbf{S}} y) = (x \otimes y) \oplus x)$$

Et le schéma d'induction :

SI. Pour toute formule F de variables libres $x_0, \dots, x_n$,

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \left(\begin{array}{l} F(\textcircled{0}, x_1, \dots, x_n) \rightarrow \\ \forall x (F(x, x_1, \dots, x_n) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}} x, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow \\ \forall x F(x, x_1, \dots, x_n). \end{array} \right)$$

Remarque 2. $\triangleright$ Le schéma est le **SI** avec hypothèse faible, qui permet de montrer le **SI** avec hypothèse forte. On adopte la notation $\forall y \leq x, F(y, x_1, \dots, x_n)$ pour

$$\forall y ((\exists z z \oplus y = x) \rightarrow F(y, x_1, \dots, x_n)).$$

Le **SI** avec hypothèse forte est :

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n (\forall x ((\forall y \leq x, F(y, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow F(x, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow \forall x F(x, x_1, \dots, x_n))$$

- $\triangleright$ L'ensemble $\mathcal{P}$ est non-contradictoire car $\mathbb{N}$ est un modèle, appelé *modèle standard*.
- $\triangleright$ On peut remplacer le **SI** par une nouvelle règle de démonstration :

$$\frac{\Gamma \vdash F(\textcircled{0}) \quad \Gamma \vdash \forall y (F(y) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}} y))}{\Gamma \vdash \forall x F(x)} \text{ rec}.$$

Exercice 1. Montrer l'équivalence entre **SI** et la nouvelle règle **rec**, *i.e.* on peut démontrer les mêmes théorèmes.

Notation. On note $\textcircled{n}$ le terme $\underbrace{\textcircled{\mathbf{S}} \cdots \textcircled{\mathbf{S}} \textcircled{0}}_{n \text{ fois}}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Définition 1. Dans une $\mathcal{L}_0$ -structure, on dit qu'un élément est *standard* s'il est l'interprétation d'un terme $\overline{n}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 3. Dans $\mathbb{N}$ (le modèle standard), tout élément est standard.

Théorème 1. Il existe des modèles de $\mathcal{P}$ non isomorphes à $\mathbb{N}$.

Preuve. 1. Avec le théorème de Löwenheim-Skolem, il existe un modèle de $\mathcal{P}$ de cardinal κ pour tout $\kappa \geq \aleph_0$, et $\text{card } \mathbb{N} = \aleph_0$.

2. Autre preuve, on considère un symbole de constante c et on pose $\mathcal{L} := \mathcal{L}_0 \cup \{c\}$. On considère la théorie

$$T := \mathcal{P} \cup \{ \neg(c = \overline{n}) \mid n \in \mathbb{N} \}.$$

Montrons que T a un modèle. Par le théorème de compacité de la logique du premier ordre, il suffit de montrer que T est finiment satisfiable. Soit $T' \subseteq_{\text{fini}} T$. On dispose de $n \in \mathbb{N}$ tel que si $\neg(c = \overline{k}) \in T'$, alors $k \leq n$. On étend l'interprétation $\mathbb{N}$ de $\mathcal{L}_0$ en une interprétation de $\mathcal{L}$ en posant $c_{\mathbb{N}} := n + 1$. Alors, $\mathbb{N}$ est un modèle de T' . Ainsi, T' est satisfiable et donc T aussi avec un modèle $\mathcal{M}$.

Montrons que $\mathbb{N}$ et $\mathcal{M}$ ne sont pas $\mathcal{L}_0$ -isomorphes. Par l'absurde, supposons qu'on ait un isomorphisme $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{N}$. Alors $n = \varphi(c_{\mathcal{M}})$ satisfait les mêmes formules que $c_{\mathcal{M}}$, par exemple, $\mathcal{M}, (_ \mapsto c_{\mathcal{M}}) \models \neg(x = \overline{n})$. Or, on ne peut pas avoir $\mathbb{N}, (_ \mapsto n) \models \neg(x = \overline{n})$. **Absurde.**

□

On a montré au passage que tous les modèles isomorphes à $\mathbb{N}$ n'ont que des éléments standards.

Théorème 2. Dans tout modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}$,

1. l'addition est commutative et associative ;
2. la multiplication aussi ;
3. la multiplication est distributive par rapport à l'addition ;
4. tout élément est *régulier* pour l'addition :

$$\mathcal{M} \models \forall x \forall y \forall z (x \oplus y = x \oplus z \rightarrow y = z) ;$$

5. tout élément non nul est régulier pour la multiplication :

$$\mathcal{M} \models \forall x \forall y \forall z (\neg(x = \textcircled{0}) \wedge x \otimes y = x \otimes z \rightarrow y = z) ;$$

6. la formule suivante définit un ordre total sur $\mathcal{M}$ compatible avec $+$ et $\times$:

$$x \leq y \text{ ssi } \exists z (x \oplus z = y).$$

Preuve. On prouve la commutativité de $+$ en trois étapes.

1. On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x (\textcircled{0} \oplus x = x)$. On utilise le [S1](#) avec la formule $F(x) := (\textcircled{0} \oplus x = x)$.
 - ▷ On a $\mathcal{P} \vdash \textcircled{0} \oplus \textcircled{0} = \textcircled{0}$ par [A4](#).
 - ▷ On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x (F(x) \rightarrow F(\textcircled{\text{S}}x))$, c'est à dire :

$$\forall x ((\textcircled{0} \oplus x = x) \rightarrow (\textcircled{0} \oplus (\textcircled{\text{S}}x) = \textcircled{\text{S}}x)).$$

On peut le montrer par [A5](#).

Questions/Remarques :

- ▷ Pourquoi pas une récurrence normale ? On n'est pas forcément dans $\mathbb{N}$!
 - ▷ Grâce au théorème de complétude, on peut raisonner sur les modèles, donc en maths naïves.
2. On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x \forall y (\textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y)$. On veut utiliser le [S1](#) avec $F(x, y) := \textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y$. Mais ça ne marche pas... (Pourquoi ?)

La bonne formule est $F(y, x) := (\mathbb{S})(x \oplus y) = ((\mathbb{S})x) \oplus y$.

▷ On montre $\mathcal{P} \vdash F(\mathbb{0}, x)$, c'est à dire

$$\mathcal{P} \vdash (\mathbb{S})(x \oplus \mathbb{0}) = ((\mathbb{S})x) \oplus \mathbb{0}.$$

Ceci est vrai car

$$(\mathbb{S})(x \oplus \mathbb{0}) \stackrel{\text{A4}}{=} (\mathbb{S})x \stackrel{\text{A4}}{=} ((\mathbb{S})x) \oplus \mathbb{0}.$$

▷ De plus, on a aussi $\mathcal{P} \vdash F(y, x) \rightarrow F((\mathbb{S})y, x)$ car : si $(\mathbb{S})(x \oplus y) = ((\mathbb{S})x) \oplus y$, alors

$$\begin{aligned} (\mathbb{S})(x \oplus ((\mathbb{S})y)) &\stackrel{\text{A5}}{=} (\mathbb{S})(\mathbb{S})(x \oplus y) \\ &\stackrel{\text{hyp}}{=} (\mathbb{S})((\mathbb{S})x \oplus y) \\ &\stackrel{\text{A5}}{=} ((\mathbb{S})x) \oplus ((\mathbb{S})y). \end{aligned}$$

3. On utilise le **SI** avec $F(x, y) := (x \oplus y = y \oplus x)$. D'une part, on a $F(\mathbb{0}, y) = (\mathbb{0} \oplus y = y \oplus \mathbb{0})$ par 1 et A4. D'autre part, si l'on a $x \oplus y = y \oplus x$ alors $((\mathbb{S})x) \oplus y = y \oplus ((\mathbb{S})x)$ par A5 et 2. Par le **SI**, on conclut.

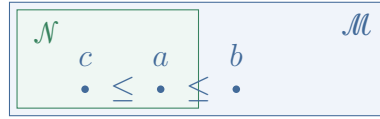
□

Exercice 2. Finir la preuve du théorème.

2 Liens entre $\mathbb{N}$ et un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}$.

Définition 2. Soient $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$ et $\mathcal{N} \models \mathcal{P}_0$ avec $\mathcal{N}$ une sous-interprétation de $\mathcal{M}$, on dit que $\mathcal{N}$ est un segment initial de $\mathcal{M}$, ou que $\mathcal{M}$ est une extension finale de $\mathcal{N}$, si pour tous $a, b, c \in |\mathcal{M}|$ avec $a \in |\mathcal{N}|$ on a :

1. si $\mathcal{M} \models c \leq a$ alors $c \in |\mathcal{N}|$;
2. si $b \notin |\mathcal{N}|$ alors $\mathcal{M} \models a \leq b$.



Remarque 4. $\triangleright$ Les points peuvent être incomparables et dans $\mathcal{M}$.

- $\triangleright$ L'ensemble $\mathcal{P}_0$ est très faible, on ne montre même pas que $\oplus$ commute ou que $\leq$ est une relation d'ordre (c.f. TD).

Théorème 3. Soit $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$. Alors, le sous-ensemble de $\mathcal{M}$ suivant est une sous-interprétation de $\mathcal{M}$ qui est un segment initial et qui est isomorphe à $\mathbb{N}$:

$$\left\{ a \in |\mathcal{M}| \mid \begin{array}{l} \text{il existe } n \in \mathbb{N} \text{ tel que } a \\ \text{est l'interprétation} \\ \text{de } \underline{n} \text{ dans } \mathcal{M} \end{array} \right\}.$$

Preuve (Idée de la preuve). 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \underline{(n+1)} = \underline{\mathbf{S}} \underline{n}$.

2. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \underline{m} \oplus \underline{n} = \underline{(m+n)}$.
3. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \underline{m} \otimes \underline{n} = \underline{(m \times n)}$.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}_*$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \neg(\underline{n} = \underline{0})$.
5. Pour tout $n \neq m$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \neg(\underline{m} = \underline{n})$.
6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ (admis), on a

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall x \left(x \leq \underline{n} \rightarrow (x = \underline{0} \vee x = \underline{1} \vee \dots \vee x = \underline{n}) \right).$$

7. Pour tout x , on a $\mathcal{P}_0 \vdash \forall x (x \leq \underline{n} \vee \underline{n} \leq x)$.

□

3 Les fonctions représentables.

Cette section détaille un outil technique pour montrer le théorème d'incomplétude de Gödel vu plus tard. On code tout avec des entiers !

Définition 3. Soit $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction totale et $F(x_0, \dots, x_p)$ une formule de $\mathcal{L}_0$. On dit que F *représente* f si, pour tout p -uplet d'entiers $(n_1, \dots, n_p)$ on a :

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(F(y, \underline{n_1}, \dots, \underline{n_p}) \leftrightarrow y = \underline{f(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

On dit que f est *représentable* s'il existe une formule qui la représente.

Un ensemble de p -uplets $A \subseteq \mathbb{N}^p$ est *représenté* par $F(x_1, \dots, x_p)$ si pour tout p -uplet d'entiers $(n_1, \dots, n_p)$, on a

1. si $(n_1, \dots, n_p) \in A$ alors $\mathcal{P}_0 \vdash F(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_p})$;
2. si $(n_1, \dots, n_p) \notin A$ alors $\mathcal{P}_0 \vdash \neg F(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_p})$.

On dit que A est *représentable* s'il existe une formule qui le représente.

Exercice 3. Montrer qu'un ensemble est représentable ssi sa fonction indicatrice l'est.

Exemple 1 (Les briques de base des fonctions récursives).

- ▷ La fonction nulle $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto 0$ est représentée par $F(x_0, x_1) := x_0 = \underline{0}$.
- ▷ Les fonctions constantes $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto n$ sont représentées par $F(x_0, x_1) := x_0 = \underline{n}$, où $n \in \mathbb{N}$.
- ▷ Les projections $\pi_p^i : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}, (x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont représentées par $F(x_0, x_1, \dots, x_p) := x_0 = x_i$.
- ▷ La fonction successeur $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x+1$ est représentée par $F(x_0, x_1) := x_0 = \underline{\mathbf{S}} x_1$.

- ▷ L'addition $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (x, y) \mapsto x + y$ est représentée par $F(x_0, x_1, x_2) := x_0 = x_1 \oplus x_2$.
- ▷ La multiplication $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (x, y) \mapsto x \times y$ est représentée par $F(x_0, x_1, x_2) := x_0 = x_1 \otimes x_2$.

On introduit trois nouvelles opérations.

Récurrence. Soient $g(x_1, \dots, x_p)$ et $h(x_1, \dots, x_{p+2})$ des fonctions partielles. On définit une fonction partielle f par :

- ▷ $f(0, x_1, \dots, x_p) := g(x_1, \dots, x_p)$;
- ▷ $f(x_0 + 1, x_1, \dots, x_p) := h(x_0, f(x_0, \dots, x_p), x_1, \dots, x_p)$.

Composition. Soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions partielles de p variables et g une fonction partielle de n variables. Alors, la fonction composée $g(f_1, \dots, f_n)$ est définie en $(x_1, \dots, x_p)$ ssi les fonctions f_i le sont et g est définie en $(f_1(x_1, \dots, x_p), \dots, f_n(x_1, \dots, x_p))$.

Schéma μ . Soit $f(x_1, \dots, x_{p+1})$ une fonction partielle. Soit

$$g(x_1, \dots, x_p) := \mu y. (f(y, x_1, \dots, x_p) = 0).$$

Elle est définie en $(x_1, \dots, x_p)$ si et seulement s'il existe y tel que $f(y, x_1, \dots, x_p) = 0$ et tous les $f(x, x_1, \dots, x_p)$ sont définies pour $x \leq y$. Dans ce cas, $g(x_1, \dots, x_p)$ est le plus petit y tel que $f(y, x_1, \dots, x_p) = 0$.

Définition 4. L'ensemble des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives) est le plus petit ensemble des fonctions contenant les briques de base et stable par composition et récurrence (*resp.* par composition, récurrence et schéma μ).

Exemple 2. Les fonctions

$$f(x_1, x_2, y) := y^2 - (x_1 + x_2)y + x_1x_2$$

et

$$f(x_1, x_2) := \min(x_1, x_2)$$

sont récursives primitives.

Définition 5. Une fonction récursive *totale* est une fonction récursive définie partout.

Remarque 5. $\triangleright$ Une fonction récursive primitive est totale.
 $\triangleright$ Une fonction récursive peut se fabriquer avec un seul schéma μ à la fin (c.f. cours de FDI).

Théorème 4. Toute fonction récursive totale est représentable.

On a déjà montré que les briques de base sont représentables. On montre trois lemmes qui montreront le théorème ci-dessus.

Lemme 1. L'ensemble des fonctions représentables est clos par composition.

Preuve. Soient $f_1(x_1, \dots, x_p), \dots, f_n(x_1, \dots, x_p)$ et $g(x_1, \dots, x_n)$ des fonctions représentées par $F_1(x_0, \dots, x_p), \dots, F_n(x_0, \dots, x_p)$ et $G(x_0, \dots, G_n)$. On va montrer que $h = g(f_1, \dots, f_n)$ est représentée par

$$H(x_0, \dots, x_p) := \exists y_0 \cdots \exists y_n (G(x_0, y_1, \dots, y_n) \wedge \bigwedge_{1 \leq i \leq n} F_i(y_i, x_1, \dots, x_p))$$

En effet, pour tous entiers $n_1, \dots, n_{\max(p,n)}$:

- $\triangleright \mathcal{P}_0 \vdash \forall y (F_i(y_1, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{f_i(n_1, \dots, n_p)})$;
- $\triangleright \mathcal{P}_0 \vdash \forall y (G(y_1, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_n}) \leftrightarrow y = \overline{g(n_1, \dots, n_n)})$.

Dans tout modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}_0$, pour tout $y \in |\mathcal{M}|$, et tous $n_1, \dots, n_p \in \mathbb{N}$, $H(y, n_1, \dots, n_p)$ est vraie ssi il existe $y_1, \dots, y_n$ dans $|\mathcal{M}|$ tels que pour tout i , $F_i(y_i, x_1, \dots, x_p)$ est vrai et $G(y, y_1, \dots, y_n)$ est vrai. Donc, avec les hypothèses précédents,

on a $H(y, n_1, \dots, n_p)$ ssi il existe $y_1, \dots, y_n$ dans $|\mathcal{M}|$ tels que pour tout i , $y_i = f_i(n_1, \dots, n_p)$, et $y = g(y_1, \dots, y_p)$, i.e. ssi

$$y = g(f_1(n_1, \dots, n_p), \dots, f_n(n_1, \dots, n_p))$$

ssi $y = h(n_1, \dots, n_p)$. On conclut

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(H(y, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{h(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

□

Lemme 2. Si, à partir d'une fonction représentable totale, on obtient par schéma μ une fonction totale, alors cette fonction est représentable.

Preuve. Soit $g : \mathbb{N}^{p+1} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction représentable totale, et soit $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$f(x_1, \dots, x_p) := \mu x_0. \left(g(x_0, \dots, x_p) = \overline{0} \right).$$

Supposons f totale et montrons qu'elle est représentable. Soit $G(y, x_0, \dots, x_p)$ qui représente g . Alors, pour tous $n_1, \dots, n_p$ on a

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(G(y, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{g(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

Considérons la formule

$$F(y, x_1, \dots, x_p) := G(0, y, x_1, \dots, x_p) \wedge \forall z < y, \neg G(0, z, x_1, \dots, x_p),$$

où l'on note $\forall z < y, H$ pour $\forall z ((\exists h y = \mathbf{S}(z \oplus h)) \rightarrow H)$. Montrons que F représente f . Soit $\mathcal{M}$ un modèle de $\mathcal{P}_0$. Soient $n_1, \dots, n_p$ des entiers et $y \in |\mathcal{M}|$. On a $F(y, n_1, \dots, n_p)$ ssi $G(0, y, n_1, \dots, n_p)$ est vrai et, pour tout $z < y$, $\neg G(0, z, n_1, \dots, n_p)$ est vrai. Montrons que $b := f(n_1, \dots, n_p)$ est le seul élément à satisfaire $F(y, n_1, \dots, n_p)$. On a bien $G(0, b, n_1, \dots, n_p)$ par définition de f et pour tout entier $z < b$, on a $\neg G(0, z, n_1, \dots, n_p)$. Mais, si on a $z < b$ et z n'est pas un entier ? Ce cas n'existe pas

car la sous-représentation isomorphe à $\mathbb{N}$ est un segment initial, il n'y a donc que des entiers qui sont inférieurs à b dans $|\mathcal{M}|$. D'où $F(b, n_1, \dots, n_p)$. Montrons que b est le seul. Soit y tel que $F(y, n_1, \dots, n_p)$. Montrons que $y = b$.

- ▷ Si y est un entier, c'est vrai par définition de b .
- ▷ Sinon $y > b$. Rappelons que $g(b, x_1, \dots, x_p) = 0$, de sorte que la formule $\forall z < y, \neg G(0, z, x_1, \dots, x_p)$ est fausse, et donc $F(y, n_1, \dots, n_p)$ aussi.

□

Lemme 3. L'ensemble des fonctions totales est stable par définition par récurrence.

Preuve. Soient f, g, h telles que

- ▷ $f(0, x_1, \dots, x_p) = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $f(x_0 + 1, x_1, \dots, x_p) = h(x_0, f(x_0, \dots, x_p), x_1, \dots, x_p)$

Soient G, H représentant g et h . On a dans $\mathbb{N}$: $y = f(x_0, \dots, x_p)$ ssi il existe $z_0, \dots, z_{x_0}$ tels que

- ▷ $z_0 = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_1 = h(0, z_0, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_2 = h(1, z_1, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $\vdots$
- ▷ $z_{x_0} = h(x_0 - 1, z_{x_0-1}, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $y = z_{x_0}$

Zut ! On ne peut pas écrire $\exists z_0 \dots \exists z_{x_0}$! On va utiliser une fonction qui permet de coder une suite d'entiers dans un couple d'entier (a, b) . Interruption de la preuve. □

Lemme 4 (Fonction β de Gödel). Il existe une fonction β à trois variables, récursive primitive et représentable, tel que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et toute suite $(n_0, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^{p+1}$, il existe des entiers a et b tels que pour tout $0 \leq i \leq p$, on ait $\beta(i, a, b) = n_i$.

Preuve. Soient $(a_0, \dots, a_p)$ une suite d'entiers deux à deux premiers, et $(n_0, \dots, n_p)$ une suite d'entiers. Alors il existe $b \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $0 \leq i \leq p$, $b \equiv n_i \pmod{a_i}$ (par le théorème Chinois).

Choisissons a et les a_i (qui induisent b). On pose $a = m!$, où $m = \max(p, n_0, \dots, n_p)$. Alors, on pose $a_i := a(i+1) + 1$ pour tout $0 \leq i \leq p$. Les a_i sont bien deux à deux premiers. En effet, pour $j > i$, si a_i et a_j ont un facteur premier commun c , alors $c \mid (a_i - a_j)$ donc $c \mid a(j-i)$. Comme c est premier, on a $c \mid a$ ou $c \mid j-i$. Dans les deux cas, puisque $j-i \leq p \leq m$ on a $c \mid a$. Or c divise aussi a_i , donc c divise 1, ce qui est impossible. Ainsi, avec b tel que $b \equiv n_i \pmod{a_i}$ pour tout $0 \leq i \leq p$ et sachant que pour tout $0 \leq i \leq p$, $n_i < a_i$, on définit $\beta(i, a, b)$ comme le reste de la division de b par $a(i+1) + 1$. La fonction β est représentée par

$$B(x, i, a, b) := \exists q \left(b = q \otimes \mathbf{S}(a \otimes \mathbf{S}i) \oplus x \wedge x < \mathbf{S}(a \otimes \mathbf{S}i) \right).$$

On considère

$$B'(x_0, x_1, x_2, x_3) := B(x_0, x_1, x_2, x_3) \wedge \forall x_4 < x_0, \neg B(x_4, x_1, x_2, x_3).$$

Cette dernière formule représente aussi β mais implique aussi que x_0 est un entier standard. $\square$

On reprend la preuve du lemme 3.

Preuve. Soient f, g, h telles que

- ▷ $f(0, x_1, \dots, x_p) = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $f(x_0 + 1, x_1, \dots, x_p) = h(x_0, f(x_0, \dots, x_p), x_1, \dots, x_p)$

Soient G, H représentant g et h . On a dans $\mathbb{N}$: $y = f(x_0, \dots, x_p)$ ssi il existe $z_0, \dots, z_{x_0}$ tel que

- ▷ $z_0 = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_1 = h(0, z_0, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_2 = h(1, z_1, x_1, \dots, x_p)$

▷ :

▷ $z_{x_0} = h(x_0 - 1, z_{x_0-1}, x_1, \dots, x_p)$

▷ $y = z_{x_0}$

c'est-à-dire ssi la formule

$$F := \exists a \exists b \left[\begin{aligned} & (\exists z_0 B'(z_0, \textcircled{0}, a, b) \wedge G(z_0, x_1, \dots, x_p)) \\ & \wedge \forall i < x_0, \exists z \exists z' \left(\begin{array}{l} B'(z, i, a, b) \\ \wedge B'(z', \textcircled{\mathbf{S}} i, a, b) \\ \wedge H(z', i, z, x_1, \dots, x_p) \end{array} \right) \\ & \wedge B'(y, x_0, a, b) \end{aligned} \right]$$

est vraie. En effet, soient $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$, et $n_0, \dots, n_p$ des entiers et $c \in |\mathcal{M}|$.

- ▷ Si c interprète $\overline{f(n_0, \dots, n_p)}$ alors en choisissant a et b avec le lemme précédent sur la fonction β , on a bien $F(c, n_0, \dots, n_p)$.
- ▷ Réciproquement, si $\mathcal{M} \models F(d, \textcircled{n_0}, \dots, \textcircled{n_p})$ alors il existe a, b, z_0 tels que $B'(z_0, \textcircled{0}, a, b)$ et $G(z_0, n_1, \dots, n_p)$, et donc $z_0 = g(n_1, \dots, n_p)$. Et, pour tout $i \leq n_0$, il existe r_i et s_i tels que

$$B'(r_i, i, a, b) \wedge B'(s_i, i + 1, a, b) \wedge H(s_i, i, r_i, n_1, \dots, n_p)$$

donc $r_i = f(i, n_1, \dots, n_p)$ grâce aux propriétés de B' et car r_i est un entier naturel, et donc par récurrence $d = f(n_0, \dots, n_p)$.

□

Ceci conclut la preuve du théorème 4.

Maintenant que l'on a transformé les fonctions en formules, faisons l'opposé. Notre but est de montrer le théorème suivant : toute théorie consistante contenant $\mathcal{P}_0$ est indécidable. La « partie technique » de

l'indécidabilité de Gödel est la preuve par diagonalisation.

4 Indécidabilité des théories consistantes contenant $\mathcal{P}_0$.

On va coder :

1. les suites d'entiers ;
2. les termes ;
3. les formules ;
4. les preuves.

Lemme 5 (Récursion). Soient $p, n \in \mathbb{N}$ et

- ▷ $k_1, \dots, k_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que $\forall y \neq 0, \forall i, k_i(y) < y$;
- ▷ $g : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$;
- ▷ $h : \mathbb{N}^{p+n+1} \rightarrow \mathbb{N}$

des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives). Alors, la fonction $f : \mathbb{N}^{p+1} \rightarrow \mathbb{N}$ définie de la façon suivante est récursive primitive (*resp.* récursive primitive) :

$$f(0, x_1, \dots, x_p) := g(x_1, \dots, x_p)$$

et pour tout $y \in \mathbb{N}^*$

$$f(y, x_1, \dots, x_p) := h(y, u_1, \dots, u_n, x_1, \dots, x_p),$$

où l'on note $u_i := f(k_i(y), x_1, \dots, x_p)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. □

Lemme 6 (Définition par cas). Soient $P_1, \dots, P_n$ des parties de $\mathbb{N}^m$ récursives primitives (*resp.* récursives) deux à deux disjointes et $f_1, \dots, f_{n+1} : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives). Alors la fonction suivante est récursive primi-

tive (*resp.* récursive) :

$$f(x_1, \dots, x_m) := \begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_m) & \text{si } P_1(x_1, \dots, x_m) \\ f_2(x_1, \dots, x_m) & \text{si } P_2(x_1, \dots, x_m) \\ \vdots & \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_m) & \text{si } P_n(x_1, \dots, x_m) \\ f_{n+1}(x_1, \dots, x_m) & \text{sinon} \end{cases}$$

□

Lemme 7 (Définition par cas et récursion). Soient $p, n, m \in \mathbb{N}$, et

- ▷ $g : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$
- ▷ $k_1, \dots, k_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- ▷ $f_1, \dots, f_n : \mathbb{N}^{m+p+1} \rightarrow \mathbb{N}$
- ▷ $f_{n+1} : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$

des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives) et $P_1, \dots, P_n$ des parties de $\mathbb{N}^p$ deux à deux disjointes et récursives primitives (*resp.* récursives). Supposons que pour tous $1 \leq i \leq m$ et $y \in \mathbb{N}^*$, $k_i(y) < y$. Alors la fonction f définie par les équations ci-dessous est récursive primitive (*resp.* récursive) :

$$f(0, x_1, \dots, x_p) := g(x_1, \dots, x_p)$$

et pour tout $y \in \mathbb{N}^*$

$$f(y, x_1, \dots, x_p) := \begin{cases} f_1(y, u_1, \dots, u_m, x_1, \dots, x_p) & \text{si } P_1(x_1, \dots, x_p) \\ f_2(y, u_1, \dots, u_m, x_1, \dots, x_p) & \text{si } P_2(x_1, \dots, x_p) \\ \vdots & \vdots \\ f_n(y, u_1, \dots, u_m, x_1, \dots, x_p) & \text{si } P_n(x_1, \dots, x_p) \\ f_{n+1}(x_1, \dots, x_p) & \text{sinon,} \end{cases}$$

où l'on note $u_i := f(k_i(y), x_1, \dots, x_p)$ pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. □

4.1 Codage des suites d'entiers.

Proposition 1. Pour tout entier non nul p il existe des fonctions récursives primitives bijectives $\alpha_p : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ et $\beta_p^1, \dots, \beta_p^p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que la réciproque de α_p est $(\beta_p^1, \dots, \beta_p^p)$ et, de plus, si $x > 1$ et $p \geq 2$ alors $\beta_p^i(x) < x$.

Preuve. L'idée est qu'on utilise la fonction de Cantor (ou l'énumération de Peano) :

$$\alpha_2(n, m) := \frac{(n+m)(n+m+1)}{2} + n$$

et on pose pour tout $p \geq 2$

$$\alpha_{p+1}(x_1, \dots, x_{p+1}) := \alpha_p(x_1, \dots, x_{p-1}, \alpha_2(x_p, x_{p+1})).$$

Ainsi,

$$\alpha_p(x_1, \dots, x_p) = \alpha_2(x_1, \alpha_2(x_2, \dots)).$$

□

4.2 Les termes.

On suppose que l'ensemble des variables est $\{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$.

Définition 6. Le nombre de Gödel d'un terme t sur $\mathcal{L}$, noté $\#t$, est défini par :

- ▷ si $t = \textcircled{0}$ alors $\#t := \alpha_3(0, 0, 0)$;
- ▷ si $t = x_n$ alors $\#t := \alpha_3(n+1, 0, 0)$;
- ▷ si $t = \textcircled{S} t_1$ alors $\#t := \alpha_3(\#t_1, 0, 1)$;
- ▷ si $t = t_1 \oplus t_2$ alors $\#t := \alpha_3(\#t_1, \#t_2, 2)$;
- ▷ si $t = t_1 \otimes t_2$ alors $\#t := \alpha_3(\#t_1, \#t_2, 3)$.

Lemme 8. Le codage est injectif.

Preuve. Expliciter la fonction de décodage définie sur l'espace image. $\square$

Lemme 9. L'ensemble $\text{Term} := \{\#t \mid t \text{ est un terme de } \mathcal{L}_0\}$ est récursif primitif.

Preuve. Montrons que la fonction indicatrice T de Term est récursive primitive. On utilise le lemme de définition par cas et récursion donné précédemment :

- ▷ si $\beta_3^3(x) = 0$ et $\beta_3^2(x) = 0$ alors $T(x) = 1$ (x est le code de $\textcircled{0}$ ou $x_{\beta_3^1(x)-1}$) ;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ et $\beta_3^2(x) = 0$ alors $T(x) = T(\beta_3^1(x))$ (x est le code de $\textcircled{S}t$) ;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 2$ alors $T(x) = T(\beta_3^1(x)) \cdot T(\beta_3^2(x))$ (x est le code de $t \oplus t$) ;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 3$ alors $T(x) = T(\beta_3^1(x)) \cdot T(\beta_3^2(x))$ (x est le code de $t \otimes t$) ;
- ▷ sinon, $T(x) = 0$.

$\square$

4.3 Les formules.

Définition 7. On étend $\# \cdot$ aux formules :

- ▷ $\#(t_1 = t_2) := \alpha_3(\#t_1, \#t_2, 0)$
- ▷ $\#(\neg F) := \alpha_3(\#F, 0, 1)$
- ▷ $\#(F_1 \vee F_2) := \alpha_3(\#F_1, \#F_2, 2)$
- ▷ $\#(F_1 \wedge F_2) := \alpha_3(\#F_1, \#F_2, 3)$
- ▷ $\#(F_1 \rightarrow F_2) := \alpha_3(\#F_1, \#F_2, 4)$
- ▷ $\#(\forall x_k F) := \alpha_3(\#F, k, 5)$
- ▷ $\#(\exists x_k F) := \alpha_3(\#F, k, 6)$
- ▷ $\#\perp = \alpha_3(0, 0, 7)$.

Lemme 10. Le codage ci-dessus est injectif. $\square$

Lemme 11. L'ensemble $\text{Form} := \{\#F \mid F \text{ formule de } \mathcal{L}_0\}$ est récursif primitif. $\square$

4.4 Opérations sur les formules.

Lemme 12. Les ensembles suivants sont récursifs primitifs :

- ▷ $\theta_0 := \left\{ (\#t, n) \mid \begin{array}{l} t \text{ est un terme et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence dans } t \end{array} \right\};$
- ▷ $\theta_1 := \left\{ (\#t, n) \mid \begin{array}{l} t \text{ est un terme et } x_n \text{ a} \\ \text{une occurrence dans } t \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_0 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_1 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence libre dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_2 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence liée dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_3 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ a} \\ \text{une occurrence libre dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_4 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ a} \\ \text{une occurrence liée dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_5 := \{ \#F \mid F \text{ est une formule close} \}.$

Preuve. On montre le résultat pour θ_0 (le reste en exercice). On définit la fonction indicatrice de θ_0 , notée $g_0(x, y)$, par (en utilisant le lemme de définition par cas et récursion) :

- ▷ si $\beta_3^3(x) = \beta_3^2(x) = 0$ et $\beta_3^1(x) \neq y + 1$ alors $g_0(x, y) := 1$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ et $\beta_3^2(x) = 0$ alors $g_0(x, y) := g_0(\beta_3^1(x), y)$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 2$ ou 3 alors $g_0(x, y) := g_0(\beta_3^1(x), y) \times g_0(\beta_3^2(x), y)$;
- ▷ sinon, $g_0(x, y) := 0$.

$\square$

Lemme 13 (Substitutions). Il existe des fonctions récursives primitives Subst_t et Subst_f à trois variables telles que, si t et u sont des termes, et si F est une formule, alors pour tout entier n ,

- ▷ $\text{Subst}_t(n, \#t, \#u) := \#(u[x_n := t])$
- ▷ $\text{Subst}_f(n, \#t, \#F) := \#(F[x_n := t])$.

Preuve. On définit Subst_t par cas/récursion. Pour (n, y, x) , on a :

- ▷ si $\beta_3^3(x) = 0$ alors
 - si $\beta_3^1(x) = n + 1$ alors $\text{Subst}_t(n, y, x) := y$,
 - sinon $\text{Subst}_t(n, y, x) := x$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ alors

$$\text{Subst}_t(n, y, x) := \alpha_3(\text{Subst}_t(n, y, \beta_3^1(x)), 0, 1) ;$$

- ▷ sinon

$$\text{Subst}_t(n, y, x) := \alpha_3(\text{Subst}_t(n, y, \beta_3^1(x)), \text{Subst}_t(n, y, \beta_3^2(x)), \beta_3^3(x)) ;$$

Puis, on définit Subst_f par, pour (n, y, x) ,

- ▷ si $\beta_3^3(x) = 0$ alors $\text{Subst}_f(n, y, x) = \alpha_3(\text{Subst}_t(n, y, \beta_3^1(x)), \text{Subst}_t(n, y, \beta_3^2(x)), 0)$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ alors $\text{Subst}_f(n, y, x) = \alpha_3(\text{Subst}_f(n, y, \beta_3^1(x)), 0, 1)$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 2, 3$ ou 4 alors $\text{Subst}_f(n, y, x) = \alpha_3(\text{Subst}_f(n, y, \beta_3^1(x)), \text{Subst}_f(n, y, \beta_3^2(x)), \beta_3^3(x))$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 5$ ou 6 alors
 - si $\beta_3^2(x) = n$, x_n est liée dans F donc $\text{Subst}_f(n, y, x) := x$;
 - sinon $\text{Subst}_f(n, y, x) := \alpha_3(\text{Subst}_f(n, y, \beta_3^1(x)), \beta_3^2(x), \beta_3^3(x))$;
- ▷ sinon $\text{Subst}_f(n, y, x) := x$.

□

4.5 Codage des preuves.

On code un contexte comme des suites finies, *i.e.* des listes de formules (c'est plus facile que pour les ensembles).

Définition 8. On définit le codage par :

- ▷ $\#[] := 0$;
- ▷ $\#(F :: \Gamma) := 1 + \alpha_2(\#\Gamma, \#F)$.

Lemme 14. Le décodage est unique. □

Lemme 15. La substitution d'une formule dans un contexte est récursive primitive. Tester si une variable est libre (*resp.* liée) dans un contexte est récursif primitif. □

4.6 Codage des preuves en déduction naturelle.

Remarque 6. Le contexte de la conclusion et des prémisses est le même sauf pour

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} \text{ aff} \quad \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} \rightarrow_i \quad \frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \rightarrow_i$$

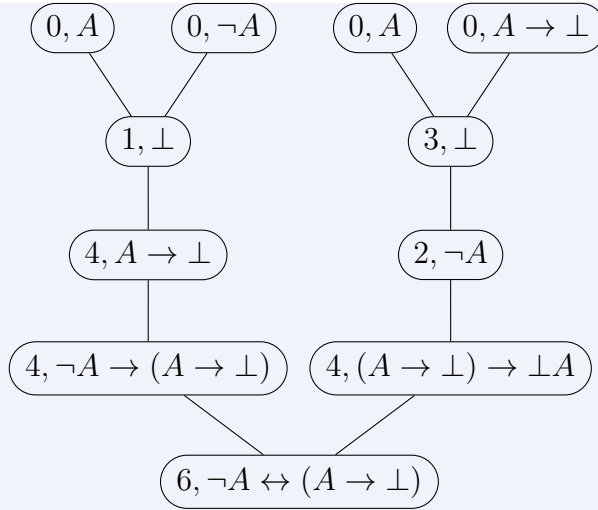
$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \perp_c \quad \frac{}{\Gamma \vdash A} \text{ ax}.$$

On peut toujours déterminer le contexte du haut à partir du bas donc donner le contexte de la racine suffit. Une preuve est donc finalement un contexte et un arbre de dérivation où les nœuds sont étiquetés par une formule et un numéro de règle.

Exemple 3. La preuve

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg A, A \vdash A} \text{ ax} \quad \frac{}{\neg A, A \vdash \neg A} \text{ ax}}{\neg A, A \vdash \perp} \neg_e \quad \frac{}{A \rightarrow \perp, A \vdash A} \text{ ax} \quad \frac{}{A \rightarrow \perp, A \vdash A \rightarrow \perp} \text{ ax}}{\frac{\frac{\frac{}{\neg A, A \vdash \perp} \rightarrow_i}{\neg A \vdash A \rightarrow \perp} \rightarrow_i}{\vdash \neg A \rightarrow (A \rightarrow \perp)} \rightarrow_i \quad \frac{\frac{\frac{}{A \rightarrow \perp, A \vdash \perp} \neg_i}{A \rightarrow \perp \vdash \neg A} \rightarrow_i}{\vdash (A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg A} \rightarrow_i} \wedge_i \quad \vdash \neg A \leftrightarrow (A \rightarrow \perp)$$

peut être codée par l'arbre suivant avec le contexte [] à la racine :



Définition 9. On numérote

- ▷ $\#ax := 0$
- ▷ $\#\neg_e := 1$
- ▷ $\#\neg_i := 2$
- ▷ $\#\rightarrow_e := 3$
- ▷ $\#\rightarrow_i := 4$
- ▷ $\#\wedge_e := 5$
- ▷ $\#\wedge_i := 6$
- ▷ *etc.*

Définition 10 (Nombre de Gödel des preuves). ▷ Si D^* est un arbre de preuve à un seul nœud étiqueté par la formule F et la règle n alors $\#D^* := \alpha_3(n, \#F, 0)$.

- ▷ Si D^* est un arbre de preuve dont la racine est étiquetée par la formule F et la règle n à k prémisses avec les sous arbres $D_1^*, \dots, D_k^*$

$$\frac{D_1^* \quad \dots \quad D_k^*}{F} \text{ règle } n$$

alors $\#D^* := \alpha_3(n, \#F, \alpha_k(\#D_1^*, \dots, \#D_k^*) + 1)$.

On pose ensuite $\#D := \alpha_2(\#D^*, \#\Gamma)$ pour une preuve D .

Lemme 16. C'est un code injectif.

Lemme 17. L'ensemble $\text{Preuve} := \{\#D \mid D \text{ est une preuve}\}$ est récursif primitif.

4.7 Théories (in)décidables.

Définition 11. Un ensemble A de formules est un ensemble d'*axiomes* d'une théorie T si $A \vdash T$ et $T \vdash A$.

Définition 12. Une théorie T sur $\mathcal{L}_0$ a un ensemble d'axiomes Ax_T récursif si l'ensemble des numéros des formules de Ax_T est récursif.

Remarque 7. Si Ax_T est fini, alors il est récursif (exemple : $\mathcal{P}_0$).

Lemme 18. L'ensemble des axiomes de Peano $\mathcal{P}$ est récursif.

Preuve. Il suffit de montrer que l'ensemble des axiomes du schéma de récurrence est récursif. On définit

$$A_F := \forall x_1 \dots \forall x_n \left((F(0, x_1, \dots, x_n) \wedge \forall x_0 (F(x_0, \dots, x_n) \rightarrow F(\mathbb{S}x_0, x_1, \dots, x_n))) \rightarrow \forall x_0 F(x_0, \dots, x_n) \right).$$

Idée pour décider si N est le code d'une formule A_F :

1. décoder pour trouver n et F ;
2. calculer $\#A_F$ et vérifier si c'est N .

□

Proposition 2. Si une théorie T a un ensemble d'axiomes Ax_T

récuratif alors l'ensemble

$$\text{Dem}_T = \{ (\#D, \#F) \mid D \text{ est une preuve de } F \text{ dans } T \text{ avec } \text{Ax}_T \}$$

est récuratif.

Preuve. L'idée de la preuve est la suivante : pour (x, y) ,

1. vérifier que x est le code d'une preuve D et y le code d'une formule F ;
2. vérifier que D est une preuve de F ;
3. vérifier que le contexte final ne contient que des éléments de Ax_T .

□

Dans la suite, on prend $\mathcal{L} \supseteq \mathcal{L}_0$.

Définition 13. Une théorie est *décidable* si l'ensemble de ses théorèmes est récuratif.

Remarque 8 (Rappel). Une théorie est *consistante* si elle a un modèle.

Théorème 5. Soit T une théorie consistante contenant $\mathcal{P}_0$. Alors, T est indécidable.

Preuve. On suppose que T est décidable et on construit par diagonalisation une formule F telle que $T \vdash F$ et $T \vdash \neg F$. Soit

$$\theta := \{ (m, n) \mid m = \#(F(n)) \text{ et } T \vdash F(\mathbb{N}) \}.$$

L'ensemble T est décidable donc θ aussi. On pose

$$B := \{ n \in \mathbb{N} \mid (n, n) \notin \theta \},$$

qui est récuratif.

D'après le théorème de représentation, il existe une formule $G(x)$ représentant B :

- ▷ $n \in B \implies \mathcal{P}_0 \vdash G(\overline{n})$ donc $T \vdash G(\overline{n})$;
- ▷ $n \notin B \implies \mathcal{P}_0 \vdash \neg G(\overline{n})$ donc $T \vdash \neg G(\overline{n})$.

Soit $a = \sharp(G(x))$. Est-ce que $a \in B$?

- ▷ On a $a \in B \iff (a, a) \notin \theta \iff T \not\vdash G(\overline{a})$. Or, si $a \in B$ alors, par définition de G , on a $T \vdash G(\overline{a})$. **Absurde !**
- ▷ On a $a \notin B \iff (a, a) \in \theta \iff T \vdash G(\overline{a})$. Or, si $a \notin B$ alors, par définition de G , on a $T \vdash \neg G(\overline{a})$. Donc T est non consistante. **Absurde !**

□

Exemple 4 (Application du théorème). La théorie $T = \mathbf{Th}(\mathbb{N})$ est indécidable.

Exemple 5 (Quelques théories décidables). ▷ La théorie des ordres denses sans extrémités (la théorie linéaire des rationnels) est une théorie décidable.

- ▷ La théorie des corps réels clos (*théorème de Tarski*) est une théorie décidable.
- ▷ L'arithmétique de Presburger (la théorie linéaire des entiers) est une théorie décidable.
- ▷ Pour chaque p , la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p est une théorie décidable.

On peut donc répondre à l'Entscheidungsproblem, le problème de décision.

Théorème 6 (Church, indécidabilité du calcul des prédicats). Si $\mathcal{L} \supseteq \mathcal{L}_0$, l'ensemble T des théorèmes logiques sur $\mathcal{L}$ n'est pas récursif.

Preuve. Soit T_0 l'ensemble des théorèmes logiques sur $\mathcal{L}_0$. Soit

G la conjonction des axiomes de $\mathcal{P}_0$. Pour toute formule F , on a $\mathcal{P}_0 \vdash F$ ssi $T_0 \vdash (G \rightarrow F)$. Si T est récursif, alors T_0 aussi et $\mathcal{P}_0$ est décidable. **absurde.** $\square$

5 Théorèmes d'incomplétude de Gödel

Théorème 7 (Premier théorème d'incomplétude de Gödel). Soit T une théorie qui a un ensemble d'axiomes récursifs, qui est consistante, et qui contient $\mathcal{P}_0$. Alors, T n'est pas axiome-complète.

Preuve. Une théorie qui a un ensemble d'axiomes récursifs et qui est complète est décidable.

En effet, pour F une formule, comment déterminer (algorithmiquement) si $T \vdash F$? On énumère toutes les preuves jusqu'à en trouver une de F ou de $\neg F$. $\square$

Corollaire 1. La théorie $\mathcal{P}$ n'est pas complète.

Question.

Peut-on exhiber une formule F telle que $T \not\vdash F$ et $T \not\vdash \neg F$?

On va construire F qui « dit » que T est consistante.

Définition 14. On pose :

- ▷ $\text{Dem}_T := \{ (\#D, \#F) \mid D \text{ preuve de } F \text{ dans } T \}$;
- ▷ $\text{Dem}_{\mathcal{P}_0} := \{ (\#D, \#F) \mid D \text{ preuve de } F \text{ dans } \mathcal{P}_0 \}$.

Proposition 3. ▷ Ces ensembles sont récursifs donc représentés par deux formules F_T et $F_{\mathcal{P}_0}$.

- ▷ La fonction $\text{neg} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \#F \mapsto \#(\neg F) = \alpha_3(\#F, 0, 1)$ est récursive et représentée par une formule $F_{\text{neg}}(x_0, x_1)$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}_0 \vdash \forall x (F_{\text{neg}}(x, \overline{n}) \leftrightarrow x = \overline{(\text{neg}(n))}).$$



Définition 15. On pose

$$\text{Coh}(T) := \neg \exists x_0 \cdots \exists x_3 \left(F_T(x_0, x_2) \wedge F_T(x_1, x_3) \wedge F_{\text{neg}}(x_2, x_3) \right).$$

Remarque 9. La fonction Coh n'est pas complètement définie, car elle dépend du choix de F_T et de F_{neg} .

Proposition 4. La théorie T est consistante ssi $\mathbb{N} \models \text{Coh}(T)$.

Remarque 10. On pourrait avoir $\mathcal{M} \models T$, avec T consistante et $\mathcal{M} \models \neg \text{Coh}(T)$. En effet, il suffit que x_0, x_1, x_2, x_3 ne soient pas des entiers standards.

Théorème 8 (Second théorème d'incomplétude de Gödel). Soit T une théorie consistante, axiome-réursive, et contenant $\mathcal{P}_0$. Alors, $T \not\models \text{Coh}(T)$.

Remarque 11. Si $\mathbb{N} \models T$, ce théorème implique le 1er théorème d'incomplétude car $\mathbb{N} \not\models \neg \text{Coh}(T)$, donc $T \not\models \neg \text{Coh}(T)$ et donc T est incomplète.

Définition 16. L'ensemble Σ est le plus petit ensemble de formules contenant $\mathcal{L}_0$ qui

- ▷ contient les formules sans quantificateurs ;
- ▷ est clos par $\wedge, \vee, \exists$;
- ▷ est clos par quantification universelle bornée, *i.e.* si $F \in \Sigma$ alors

$$\left(\forall v_0 (v_0 < v_1 \rightarrow F) \right) \in \Sigma.$$

Exemple 6. Les relations « $n \mid m$ » et « m est premier » peuvent s'exprimer avec des formules de Σ .

Lemme 19 (Représentation (bis)). Toute fonction récursive totale est représentable par une formule de Σ .

Preuve. Les formules que l'on construit dans le lemme 3 sont des formules de Σ . $\square$

Lemme 20. Il existe des formules F_T et $F_{\mathcal{P}_0}$ qui satisfont :

1. $\vdash \forall v_0 \forall v_1 (F_{\mathcal{P}_0}(v_0, v_1) \rightarrow F_T(v_0, v_1))$;
2. F_T et $F_{\mathcal{P}_0}$ sont dans Σ ;
3. si F est une formule close de Σ alors

$$\mathcal{P} \vdash (F \rightarrow \exists x_1 F_{\mathcal{P}_0}(x_1, \#F)).$$

Preuve. 1. Il suffit de remplacer F_T par $F_T \vee F_{\mathcal{P}_0}$.

2. C'est une conséquence du lemme précédent.
3. On va le montrer pour une théorie $\mathcal{P}_1$ contenant $\mathcal{P}_0$ et conséquence de $\mathcal{P}$ mais, *a priori*, plus faible que $\mathcal{P}$. Puis, on l'admet pour $\mathcal{P}$, et on admet que $\mathcal{P} \vdash \mathcal{P}_1$. On le montre avec la proposition suivante.

$\square$

Proposition 5. Soit F une formule close sur $\mathcal{L}_0$ dans Σ . Alors,

$$\mathbb{N} \models F \rightarrow \exists x_1 F_{\mathcal{P}_0}(x_1, \#F).$$

Preuve. $\triangleright$ Si F est fausse, c'est montré.

- $\triangleright$ Si $\mathbb{N} \models F$, il faut montrer que F a une preuve dans $\mathcal{P}_0$, *i.e.* que pour tout modèle $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$, on a $\mathcal{M} \models F$ *i.e.* que dans tout extension finale $\mathcal{M}$ de $\mathbb{N}$ alors $\mathcal{M} \models F$, pour cela il suffit de montrer le lemme suivant.

□

Lemme 21. Soient $\mathcal{N}$ une $\mathcal{L}_0$ -structure et $\mathcal{M}$ une extension finale de $\mathcal{N}$. Soient $F(x_1, \dots, x_p) \in \Sigma$ et $a_1, \dots, a_p \in \mathcal{N}$. Alors, $\mathcal{N} \models F(a_1, \dots, a_p)$ implique $\mathcal{M} \models F(a_1, \dots, a_p)$.

Preuve. Par induction sur $F(x_1, \dots, x_p) \in \Sigma$. Les cas intéressants sont les quantificateurs. Pour « $\exists$ », on applique que $|\mathcal{N}| \subseteq |\mathcal{M}|$. Pour le « $\forall$ » *borné*, on utilise la finalité de l'extension $\mathcal{M}$ de $\mathcal{N}$. □

On termine la preuve du point 3.

Preuve. On pose

$$\mathcal{P}_1 := \mathcal{P}_0 \cup \{ F \rightarrow \exists x F_F(x_1, \sharp F) \mid F \text{ formule close de } \Sigma \}.$$

On a montré que $\mathbb{N} \models \mathcal{P}$. On admet que $\mathcal{P} \vdash \mathcal{P}_1$ donc $T \vdash \mathcal{P}_1$. □

Lemme 22 (Cœur du 2nd théorème d'incomplétude). Soit T une théorie consistante, axiome-réursive, et contenant $\mathcal{P}$. Alors, $T \not\vdash \text{Coh}(T)$.

Preuve. ▷ Soit $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par, pour tout n , s'il existe une formule $F(x_0)$ telle que $n = \sharp F(x_0)$, alors on pose $g(n) = \sharp F(\overline{n})$, sinon $g(n) = 0$. C'est la formule appliquée à elle-même. La fonction g est primitive réursive, donc représentée par une formule $G(x, y)$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}_0 \vdash \forall x (G(x, \overline{n}) \leftrightarrow x = \overline{g(n)}).$$

▷ On considère la formule « il existe une preuve de x_0 appliquée à elle-même » :

$$\varepsilon(x_0) := \exists x_1 \exists x_2 (F_T(x_1, x_2) \wedge G(x_2, x_0)).$$

- ▷ On pose $a := \sharp(\neg\varepsilon(x_0))$, « il n'existe pas de preuve de x_0 appliquée à elle-même ».
- ▷ On pose $b := g(a) = \sharp(\neg\varepsilon(@))$, « il n'existe pas du preuve du fait qu'il n'existe pas de preuve de x_0 appliquée à elle-même ».
- ▷ Dans $\mathcal{P}_0$, on a $\forall x_2 (G(x_2, @) \leftrightarrow x_2 = \textcircled{b})$.
- ▷ Par définition, $\varepsilon(@)$ est $\exists x_1 \exists x_2 (F_T(x_1, x_2) \wedge G(x_2, @))$. « Il existe une preuve du fait qu'il n'existe pas de preuve de nous-même ». Dans $\mathcal{P}_0$, avec le point précédent, $\varepsilon(@)$ est équivalent à $\exists x_1 F_T(x_1, \textcircled{b})$ ($\star$). Ainsi, on a « $\varepsilon(@)$ ssi il y a une preuve de $\neg\varepsilon(@)$ »

Voici le paradoxe :

- ▷ Prouvons que $T \vdash \text{Coh}(T) \rightarrow \neg\varepsilon(@)$. Il suffit de montrer que $\mathcal{P} \vdash \varepsilon(@) \rightarrow \neg\text{Coh}(T)$. Soit $T_1 := \mathcal{P} \cup \{\varepsilon(@)\}$. Alors d'après ($\star$), $T_1 \vdash \exists v_1 F_T(v_1, \textcircled{b})$ et $b = \sharp(\neg\varepsilon(@))$. On a donc une preuve de $\varepsilon(@)$ et une preuve de $\neg\varepsilon(@)$, donc de $\neg\text{Coh}(T)$ en donnant (l'encodage de) ces deux preuves.
- ▷ On va montrer que $T \vdash \neg\varepsilon(@)$ mène à un paradoxe. Si c'est vrai, soit C le numéro d'une preuve de $\neg\varepsilon(@)$ dans T . Alors, $\mathcal{P}_0 \vdash F_T(\textcircled{c}, \textcircled{b})$. D'où, avec ($\star$), $\mathcal{P}_0 \vdash \varepsilon(@)$, ce qui est impossible car T est consistante. Donc $T \not\vdash \neg\varepsilon(@)$ et donc $T \not\vdash \text{Coh}(T)$.

□